

武汉开明智能工业运维助手

机械加工工艺与计划建议报告

案例编号：6 | 模块：machining | 报告状态：ready

指标	值
摘要	42CrMo 工件，直径 3200mm、长度 7800mm，推荐 8m 数控立车 执行 turning。
风险等级	critical
风险评分	90/100
模型状态	未配置可用模型，已使用离线规则引擎。

关键指标

指标	值
material	42CrMo
diameter	3200.0
length	7800.0
tolerance	0.04
process_type	turning
machine	8m 数控立车
tool	硬质合金刀具

工程建议

序号	内容
1	推荐工艺路线：车削：粗车 -> 半精车 -> 精车。
2	建议设备：8m 数控立车；建议刀具/耗材：硬质合金刀具。
3	加工前需确认余量、热处理状态、装夹方式和最终检测标准。
4	精度要求较高，建议增加半精加工、消应力和终检复测。

可视化图表摘要

图表	类型	说明
加工工艺路线	timeline	按照加工类型生成的建议路线。
设备适配矩阵	bar	尺寸、精度、材料对设备能力的压力。
加工交付风险	gauge	综合尺寸、精度和材料难度形成的规则风险评分。

证据与参考

序号	内容
1	参考 ThingsBoard/Grafana 的设备指标总览、风险状态和告警布局。
2	参考 Open MCT/FUXA 的遥测趋势、设备状态和工业 HMI 表达方式。
3	参考 Dify/Chatchat/LiteLLM 的模型配置、知识库和失败降级思路。
4	任务清单要求展示大型数控立车、卧车、滚齿机、100T 起重机等设备能力。

风险边界

本报告为工业运维技术建议，不替代现场检测、施工方案审批和专业工程师签字确认。涉及停机、焊接、热处理、起吊和设备改造时，应按企业安全规程执行。